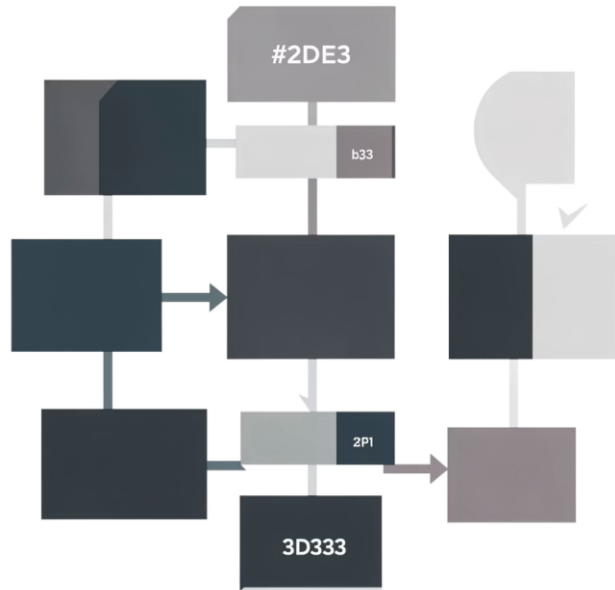




Automasi Pengambilan & Pembersihan Data Cryptocurrency

Mini Project: ekstraksi otomatis dari CoinGecko, pembersihan data (cleaning), dan ekspor CSV — disiapkan untuk analisis atau visualisasi lebih lanjut.

Arsitektur Solusi & Alur Kerja



Ringkasan alur:

- Buat class KlienKripto (OOP) untuk handle request, paging, dan retry saat timeout.
- Panggil endpoint CoinGecko untuk Top coins (parameter: halaman, per_page).
- Gabungkan respons JSON menjadi DataFrame awal (150 baris: 3 halaman x 50).
- Lakukan pipeline pembersihan lalu ekspor ke CSV.

📄 Bahasa pemrograman: Python; dependensi utama: requests, pandas, python-dotenv.

Strategi Pembersihan Data (Praktis & Modular)

01

1 — Inspeksi Tipe Data

Periksa schema JSON; gunakan `df.dtypes` dan `df.info()` untuk menemukan kolom yang tidak sesuai.

02

2 — Duplikasi & Konsistensi ID

Identifikasi duplikat via `df.duplicated(subset=['ID_Koin'])`.
Hapus dengan `.drop_duplicates()`

03

3 — Missing Values

Isi Kapitalisasi_Pasar NaN → 0 menggunakan fungsi `bersihkan_kapitalisasi(dataframe)`.

04

4 — Type Casting & Waktu

Ubah `Harga_USD` dan `Kapitalisasi_Pasar` ke numeric (`pd.to_numeric`) dan `Terakhir_Diperbarui` ke datetime (`pd.to_datetime` dengan `errors='coerce'`).

05

5 — Validasi Akhir

Periksa nilai ekstrem, cek null tersisa, dan simpan skema kolom sebelum ekspor.

Temuan Data & Output

Ringkasan eksekusi:

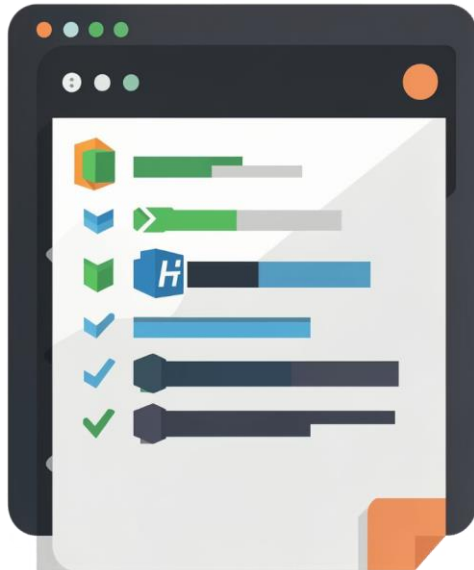
- Jumlah awal: 150 baris (3 x 50).
- Duplikat terdeteksi dan dihapus — hasil akhir konsisten tergantung respons real-time API.
- Kolom krusial tanpa null: Harga_USD, Kapitalisasi_Pasar (NaN → 0), Terakhir_Diperbarui (datetime).
- Skema akhir cocok untuk analisis: teks, float64, dan datetime64[ns].



File output: dataset_kripto.csv (150 baris bersih, siap dashboard).

2D2E33				42072	200%
bb32E3	49%	30%	Marlow/ Market Caps		\$T.4%
bD2321	28	#2L2E5	\$31,970	\$993	\$33,901
b383ba4			\$8,35,06	160,980	49%
#272523	40%	Sjare \$6,080	\$60,910	\$89%	\$5010
#272255	795	Gbin 836090	\$86,969	\$50%	\$389,30
#2D398	19%	Bihm. 8,818	\$62,580	\$90%	\$9,010
#272F31	\$970	Svpy 71,990	\$66580	\$19%	\$60%
#3D3838	\$070	\$490	\$7,5960	\$88%	\$28,90
#DD338	1	\$6,3,0%	\$68970	\$5%	\$9370
#3D3838	\$970	\$495			\$9,780

Langkah Instalasi, Best Practices & Next Steps



Instalasi singkat:

1. Clone repo dan buat virtual environment.
2. Tambahkan COIN_API_KEY ke file .env: `COIN_API_KEY=API_KEY_ANDA`.
3. Instal dependensi: `pip install requests pandas python-dotenv`.
4. Jalankan `demo_mp.ipynb` → Run All.

Rekomendasi teknis & pengembangan lanjutan:

- Tambahkan logging dan metrics (latency, error rate) di KlienKripto.
- Gunakan paginated caching untuk menghindari rate limit API.
- Validasi skema otomatis (Great Expectations / pydantic) sebelum ekspor.
- Otomasi pipeline dengan scheduler (cron / Airflow) untuk pembaruan berkala.

i Next step praktis: integrasikan `dataset_kripto.csv` ke dashboard analitik (Grafana / Superset) atau model time-series.